USTHB **M1 Master BigData**
Optimisation Linéaire **S1/2026-2027**

Série d'exercices N°3

Exercice 1 :
Résoudre le programme linéaire suivant par l'algorithme du simplexe :

$$(P)\begin{cases} Max\ z = 10x_1 + 15x_2 \\ 5x_1 + 2x_2 \leq 80 \\ x_1 + x_2 \leq 20 \\ x_1 + 2x_2 \leq 30 \\ x_1 \geq 0\,, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Exercice 2 :
Résoudre le programme linéaire en utilisant le programme du simplexe :

$$(P)\begin{cases} Max\ z = 120\,x_1 + 108x_2 + 75\,x_3 \\ x_1 + x_2 + x_3 \leq 12 \\ x_1 \leq 5 \\ 8x_1 + 7x_2 + 5x_3 \leq 145 \\ x_1 \geq 0\,, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

Exercice 3 :
Résoudre le programme linéaire en utilisant le programme du simplexe :

$$(P)\begin{cases} Max\ z = x_1 - x_2 \\ s.c: \\ 2x_1 - x_2 \geq -4 \\ x_1 - x_2 \leq 4 \\ x_1 + x_2 \leq 10 \\ x_1 \geq 0\,, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Exercice 4 :
Soit le programme linéaire suivant :

$$(P)\begin{cases} Max\ z = 10x_1 + 14x_2 \\ x_1 + x_2 \leq 12 \\ x_1 \geq 8 \\ x_2 \leq 6 \\ x_1 \geq 0\,, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

1. Montrer que $\bar{x}$ = (12, 0) est un sommet de la région réalisable. Mettre le programme sous forme standard, puis donner la solution de base réalisable x_B associée à $\bar{x}$.
2. Résoudre ce programme par la méthode du simplexe en prenant comme point de départ $\bar{x}$

Exercice 5 :

Résoudre le programme linéaire suivant par l'algorithme du simplexe :

$$(P)\ )\ \begin{cases} Max\ z = 5x_1 + 5x_2 + 3x_3 \\ s.c: \\ \quad x_1 + 3x_2 + x_3 \le 3 \\ \quad -x_1 + 3x_3 \le 2 \\ \quad 2x_1 - x_2 + 2x_3 \le 4 \\ \quad 2x_1 + 3x_2 - x_3 \le 2 \\ \quad x_1\ ,\ x_2\ ,\ x_3 \ge 0 \end{cases}$$

Exercice 6 :

Soit le programme linéaire suivant :

$$(P)\begin{cases} Max\ z = 3x_1 + 2x_2 + 4x_3 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 \le 4 \\ 2x_1 + 3x_2 \le 7 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 \le 7 \\ x_1 \ge 0\ , x_2 \ge 0, x_3 \ge 0 \end{cases}$$

1. Mettre (P) sous forme standard;
2. Résoudre (P) à l'aide de la méthode du simplexe;